

FSC5101 FÍSICA I — EXERCÍCIOS DE SALA DE AULA

Capítulo 1: Vetores 3D

Capítulo 2: Cinemática 1D & Cálculo

Capítulo 3: Projéteis & Vento Cruzado

Nome do Aluno(a): _____ Data: _____ Turma: _____

Exercício 1 (Capítulo 1): Vetores no Espaço 3D e Produtos Vetoriais

Um drone de monitoramento ambiental decola da origem $O(0, 0, 0)$ e registra a posição no espaço de duas estações de amostragem A e B :

$$\vec{r}_A = (4\hat{i} + 3\hat{j} + 12\hat{k}) \text{ m} \quad \text{e} \quad \vec{r}_B = (2\hat{i} - 6\hat{j} + 3\hat{k}) \text{ m}$$

- Calcule os módulos r_A e r_B dos vetores posição de cada estação.
- Determine o produto escalar $\vec{r}_A \cdot \vec{r}_B$ e o ângulo ϕ formado entre os dois vetores.
- Calcule o produto vetorial $\vec{C} = \vec{r}_A \times \vec{r}_B$ e determine a área do paralelogramo formado por esses dois vetores.

Espaço para Resolução do Exercício 1 (Itens a, b e c):

Exercício 2 (Capítulo 2): Cinemática 1D com Aceleração Variável & Regra do Monômio

Um protótipo elétrico de testes move-se ao longo do eixo x . No instante $t = 0$, ele parte da posição inicial $x_0 = 10 \text{ m}$ com velocidade inicial $v_0 = 0$. Sua aceleração varia com o tempo conforme a função polinomial:

$$a(t) = 6.0t - 12.0 \quad (\text{em m/s}^2 \text{ com } t \text{ em segundos})$$

- Utilizando a Regra do Monômio da Integral, determine as expressões analíticas da velocidade $v(t)$ e da posição $x(t)$.
- Determine o instante $t > 0$ em que o veículo para momentaneamente ($v = 0$).
- Qual é a posição x e a aceleração a do veículo no instante em que ele atinge a sua **velocidade mínima**?

Espaço para Resolução do Exercício 2 (Itens a e b):

Espaço para Resolução do Exercício 2 (Continuação - Item c):

Exercício 3 (Capítulo 3): Projéteis 2D + Vento Cruzado

Em uma atividade integrada de cinemática 2D e vetores:

Parte A (Lançamento de Projétil): Um projétil é lançado do solo ($y_0 = 0$) com velocidade $v_0 = 50.0$ m/s sob um ângulo de $\theta_0 = 37.0^\circ$ acima da horizontal (considere $g = 9.8$ m/s²).

1. Calcule as componentes iniciais v_{0x} e v_{0y} .
2. Determine a altura máxima $h_{\text{máx}}$ e o alcance horizontal total R .

Parte B (Vento Cruzado / Velocidade Relativa): Para resgatar o projétil, um drone voa com velocidade em relação ao ar de $v_{\text{drone/ar}} = 130.0$ km/h. Um vento lateral sopra do **Oeste para o Leste** a $v_{\text{vento}} = 50.0$ km/h. O piloto precisa que o drone avance direto rumo ao **Norte**.

1. Determine o ângulo θ de compensação do bico do drone a **Oeste do Norte**.
2. Calcule a velocidade resultante do drone em relação à Terra ($v_{\text{drone/terra}}$).

Espaço para Resolução do Exercício 3 (Parte A: Projétil 2D com $g = 9.8$ m/s²):

Espaço para Resolução do Exercício 3 (Parte B: Vento Cruzado & Velocidade Relativa):